

《高频电子》复习课

复习内容：
各章的重要知识点和公式

第二章 选频网络

- 重点1: LC回路谐振的条件

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

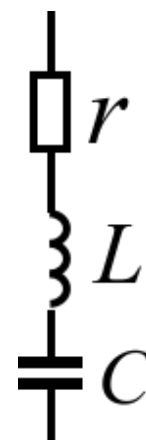
- 推广: 当回路有多个LC器件时, 谐振条件为

$$X_{\Sigma} = 0$$

■ 重点2: 品质因数Q的计算

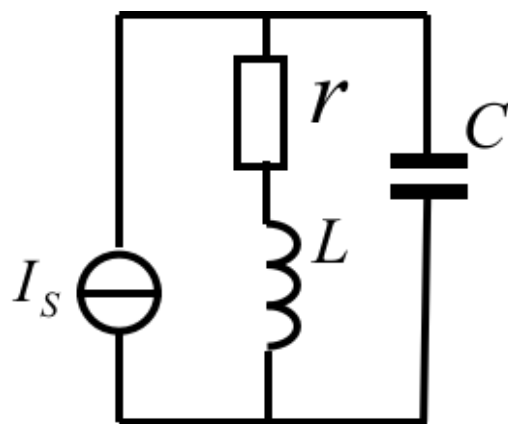
➤ 对于串联谐振回路

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{r\omega_0 C} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



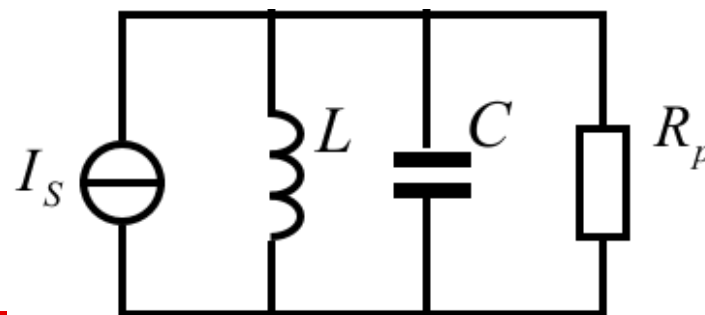
➤ 对于并联谐振回路

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{r\omega_0 C} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$= \frac{R_p}{\omega_p L} = R_p \omega_p C$$

$$= \frac{1}{G_p \omega_p L} = \frac{\omega_p C}{G_p}$$



第二章 选频网络³

重点3: R_p 与 r 的区别

➤ r 是客观存在的 L 上的内阻, 很小

➤ R_p 是谐振是LC两端

等效的阻抗, 很大

它们的大小关系是:

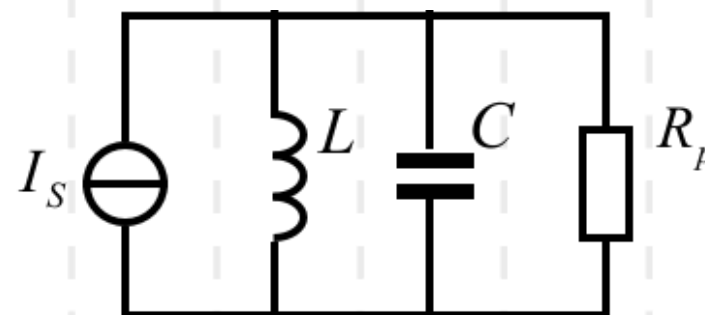
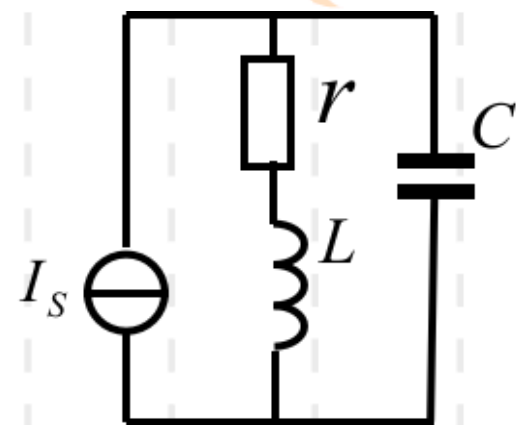
$$R_p \gg \omega_p L \gg r$$

具体等量关系为

$$\frac{R_p}{\omega_p L} = \frac{\omega_p L}{r} = Q$$

经过进一步推导还可得

$$R_p = Q^2 \cdot r = \frac{L}{rC}$$



■ 重点4: 谐振时的电路特点

- 对于串联谐振回路, 谐振时阻抗最小, 因而输出电流最大

$$\dot{V}_{L0} = jQ\dot{V}_S \quad \dot{V}_{C0} = -jQ\dot{V}_S \quad \dot{V}_R = \dot{V}_S$$

- 对于并联谐振回路, 谐振时阻抗最大, 因而输出电压最大

$$\dot{I}_{Lp} = -jQ_p\dot{I}_S \quad \dot{I}_{Cp} = jQ_p\dot{I}_S \quad \dot{I}_{Rp} = \dot{I}_S$$

- 重点5: 谐振曲线的表达式

- 无论对于串联还是并联, 表达式都为

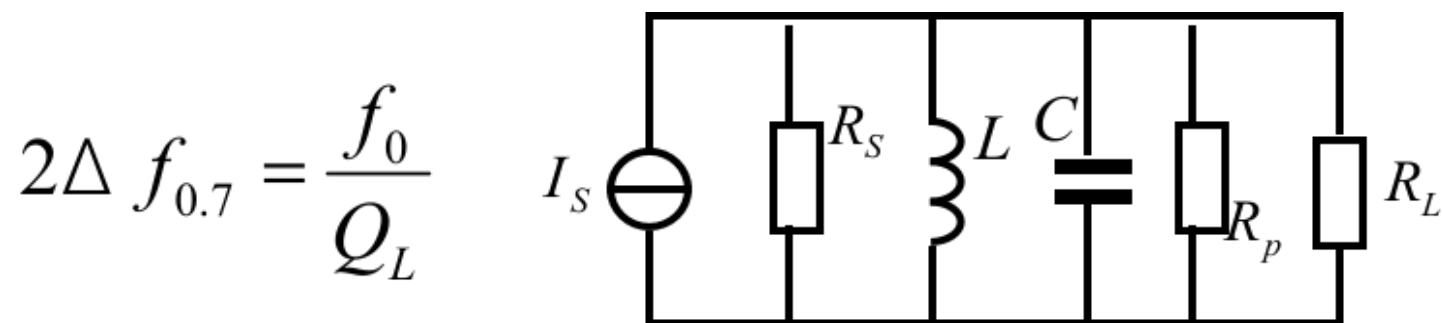
$$\frac{1}{1+j\xi}, \text{取振幅为 } \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$$

其中

$$\xi = Q_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \text{称为广义失谐}$$

$$\text{小失谐时 } \xi \approx Q_0 \cdot \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} = Q_0 \cdot \frac{2\Delta f}{f_0}$$

- 重点6: 并联谐振回路的通频带的计算



其中 $Q_L = \frac{Q_0}{\left(1 + \frac{R_p}{R_s} + \frac{R_p}{R_L}\right)}$ (Q_0 为空载 Q 值)

同时可以看出 $Q_L < Q_0$

- 重点7：串并电路互相变换时的公式

$$R_P \approx Q^2 R_S$$

$$X_P \approx X_S$$

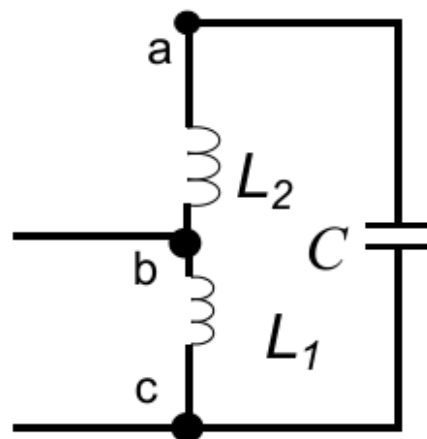
如果电路中的电抗元件是电感 $X_P = X_S = \omega_0 L$

如果电路中的电抗元件是电容 $X_P = X_S = -\frac{1}{\omega_0 C}$

- 重点8: 抽头系数 p 的计算

$$p = \frac{\text{抽头所夹元件阻抗}}{\text{抽头所在支路总阻抗}}$$

■ 重点9: 抽头变换



阻抗的关系 $\frac{Z_{bc}}{Z_{ac}} = p^2$

电压的关系 $\frac{V_{bc}}{V_{ac}} = p$

电阻去抽头

$$\therefore R'_i = \frac{1}{p^2} R_i$$

电流源去抽头

$$\therefore I'_S = p I_S$$

电容去抽头

$$C'_i \approx p^2 C_i$$

第三章 高频小信号放大器

- 重点1: 主要指标的名称
 - 增益
 - 通频带
 - 选择性
 - 工作稳定性
 - 噪声系数

- 重点2: 4个Y参数的表达式和名称

$$y_i = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} \text{ 称为输出短路时的输入导纳}$$

$$y_f = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} \text{ 称为输出短路时的正向传输导纳}$$

$$y_r = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} \text{ 称为输入短路时的反向传输导纳}$$

$$y_o = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} \text{ 称为输入短路时的输出导纳}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= y_i \dot{V}_1 + y_r \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 &= y_f \dot{V}_1 + y_o \dot{V}_2 \end{aligned}$$

- 重点3: 截止频率、特征频率、最高振荡频率
 - 定义 (详见教材98~99页)
 - 大小关系

$$f_{\max} > f_T > f_{\beta}。$$

- 重点4: 单调谐回路放大器的增益

$$|A_{v0}| = \frac{p_1 p_2 |y_{fe}|}{G_p + p_1^2 g_{o1} + p_2^2 g_{i2}}$$

需要注意的是,如果电路图中还存在 $R_{\text{并}}$ (为了扩展通频带)

那么, 分母将变为 $G'_p = G_p + p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{ie} + G_{\text{并}}$

$$\text{其中 } G_{\text{并}} = \frac{1}{R_{\text{并}}}$$

14

第三章 高频小信号放大器

- 重点5: 功率增益和插入损耗

通常只考虑 $g_{i1} = g_{i2}$ 的情况, 此时 $A_{p0} = |A_{v0}|^2$

$$\text{插入损耗 } K_1 = \frac{1}{\left(1 - \frac{Q_L}{Q_0}\right)^2}$$

- 重点6: 多级单调谐放大器的特点

- m级总增益增大为单级增益的m次方

- 通频带缩小为原来的 $\sqrt{2^{\frac{1}{m}} - 1}$

- 重点7：双调谐回路放大器的特点

- 通频带 增加了

- 矩形系数 减小了 (改善了)

第四章 非线性分析和混频

- 重点1：非线性电路的主要分析方法
 - 幂级数法（泰勒级数法）
 - 产品新的频率分量的规律，教材165页，重点掌握第（1）、（2）、（5）条
 - 折线分析法

$$\cos \theta_c = \frac{V_{BZ} + V_{BB}}{V_{bm}}$$

- 重点2: 非线性电路的主要特征
 - 输入量与输出量关系成非线性
 - 不满足叠加原理
 - 能产生新的频率成分

- 重点3: 混频器的主要电路类型
 - 三极管混频
 - 二极管混频 (单、平衡、环形-开关函数法)
 - 模拟乘法器混频

■ 重点4: 二极管混频与三极管混频的比较

二极管混频器

优点: 1、动态范围较大
2、组合频率干扰少
3、噪声较小
4、不存在本地辐射
缺点: 变频增益小于1

三极管混频器

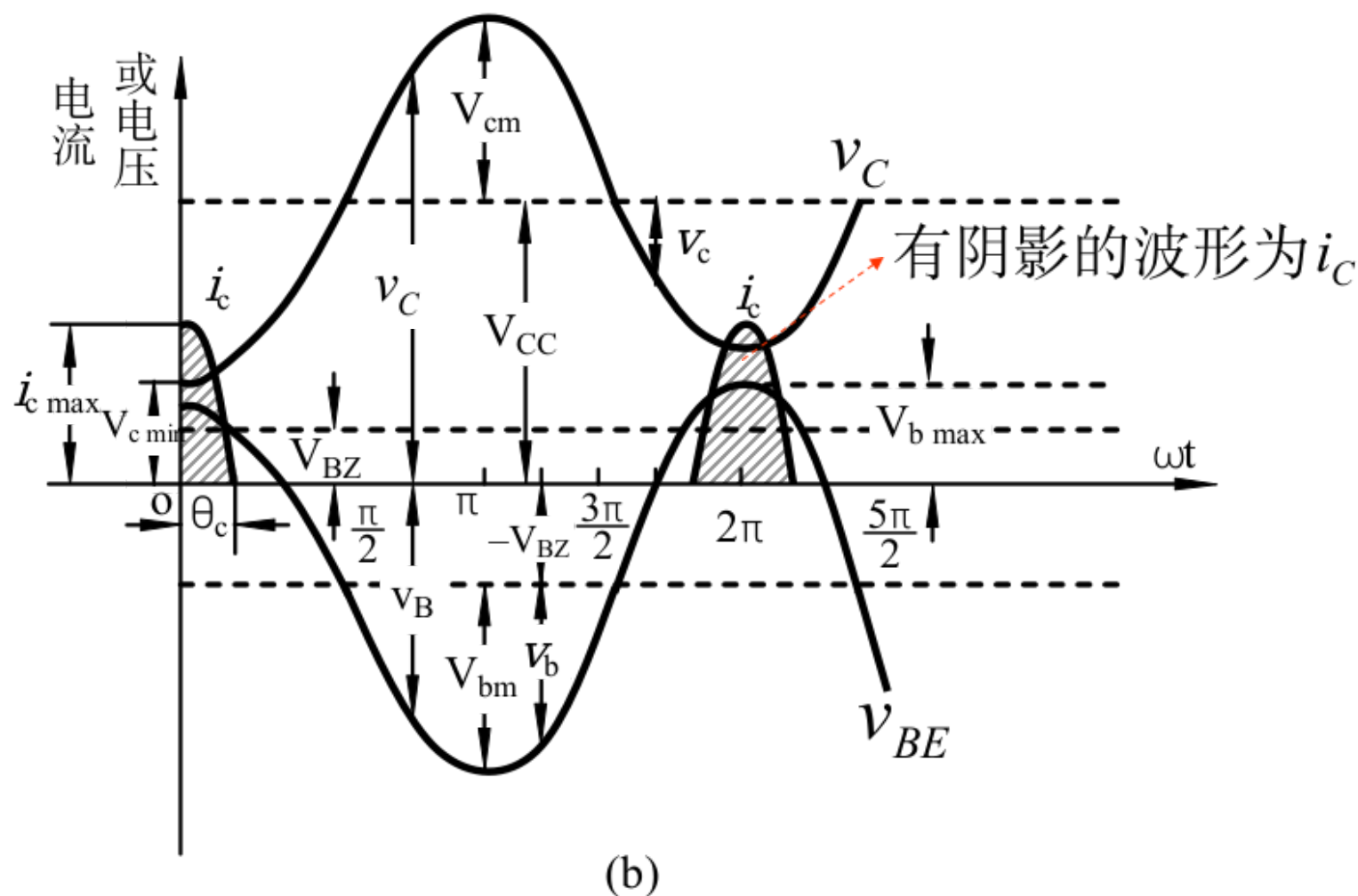
优点: 变频增益大于1
缺点: 1、动态范围较小
2、组合频率干扰严重
3、噪声较大
4、存在本地辐射

- 重点5: 混频器中干扰的种类
 - 组合干扰和副波道干扰
 - 交调干扰
 - 互调干扰
 - 阻塞现象和相互混频

- 重点6: 克服干扰的措施
 - 提高前端电路的选择性
 - 合理选择中频
 - 合理选用电子器件与工作点

第五章 高频功放

- 重点1: 通过图 6.2.2 (b) 理解各变量的关系



- 重点2: 功率关系和其他重要公式

$$\eta_C = \frac{P_O}{P_{\Sigma}} = \frac{\frac{1}{2} V_{cm} I_{cm1}}{V_{CC} I_{c0}} = \frac{1}{2} \frac{V_{cm}}{V_{CC}} \frac{I_{cm1}}{I_{c0}} = \frac{1}{2} \xi \bullet g_1(\theta_C)$$

$$R_p = \frac{V_{cm}}{I_{cm1}} \quad P_O = \frac{1}{2} V_{cm} I_{cm1} = \frac{1}{2} I_{cm1}^2 R_p = \frac{1}{2} \frac{V_{cm}^2}{R_p}$$

$$P_{\Sigma} = V_{CC} I_{c0} \quad \begin{aligned} I_{c0} &= i_{C\max} a_0(\theta_C) \\ I_{cm1} &= i_{C\max} a_1(\theta_C) \end{aligned}$$

- 重点3: 负载线的表达式

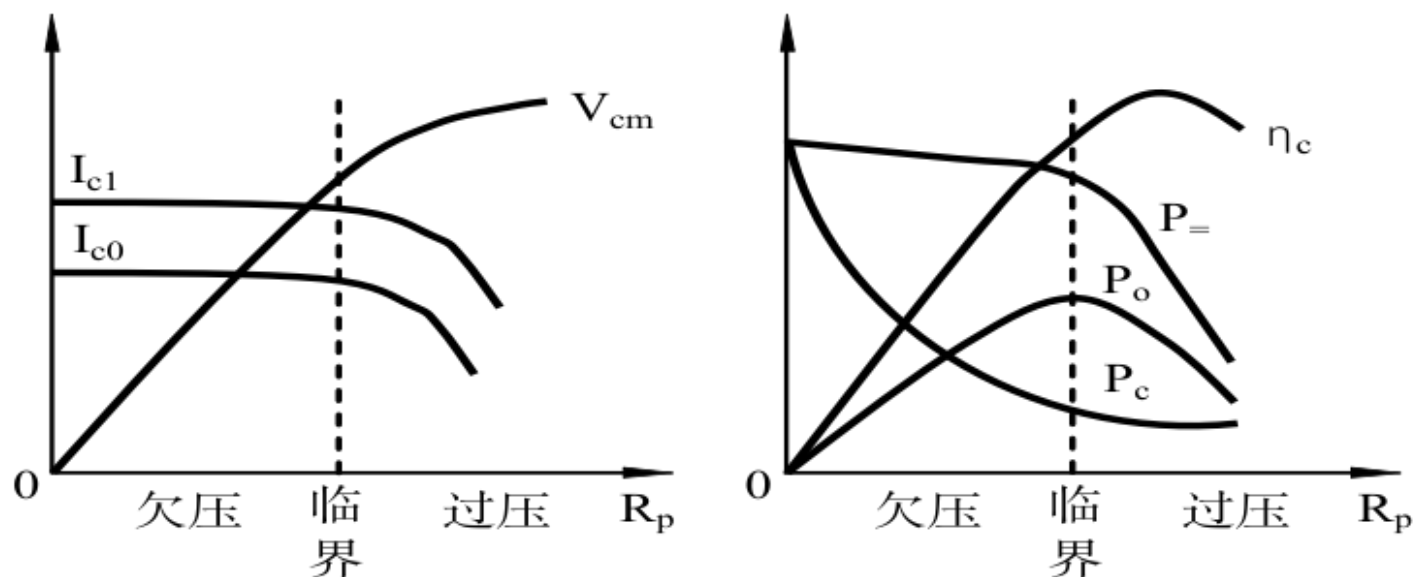
$$i_C = -g_c \frac{V_{bm}}{V_{cm}} [v_C - (V_{CC} - V_{cm} \cos \theta_C)]$$

截距

■ 重点4：欠压、临界、过压状态

➤ 三种状态的定义

➤ R_p 变化时对输出电流、电压、功率、效率的影响（即所谓负载特征曲线）



- 重点5: R_p 、 V_{bm} 、 V_{BB} 、 V_{CC} 各变量变化对功放状态的影响
 - R_p 、 V_{bm} 增大 功放从欠压到临界再到过压
 - V_{BB} 、 V_{CC} 增大 功放从过压到临界再到欠压

- 重点6: 临界状态的特殊之处

$$V_{Csat} = \frac{i_{Cmax}}{g_{cr}} \quad V_{Cmin} = V_{Csat}$$

$$V_{cm} + V_{Cmin} = V_{cm} + V_{Csat} = V_{CC}$$

做题时常此方法求 V_{cm}

- 重点7: 过压和欠压时的不变量
 - 过压时 V_{cm} 基本不变 V_{bm} 和 R_p 只有一者改变时
 - 欠压时 I_{cm1} 基本不变 R_p 和 V_{CC} 改变

第六章 振荡器

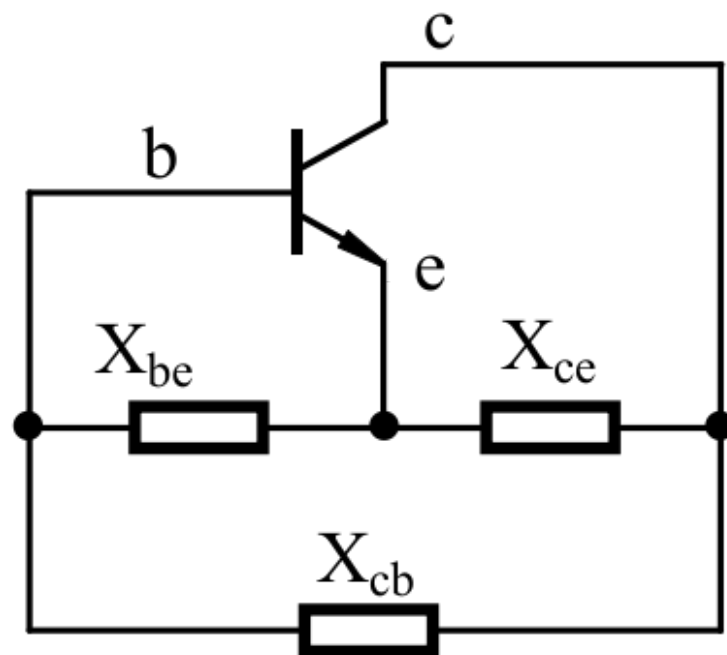
- 重点1: 反馈式振荡器的起振、平衡、稳定条件

	振幅条件	相位条件
起振 (由静到动)	$ A \bullet F > 1$	$\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$
平衡 (振幅恒定)	$ A \bullet F = 1$	$\varphi_{\text{环路}} = 2n\pi$
稳定 (维持平衡)	$\frac{\partial A}{\partial V_{om}} < 0$	$\frac{\partial \varphi_{\text{环路}}}{\partial \omega} < 0$

31

- 重点2: 反馈时振荡器的主要类型
 - 互感耦合振荡器
 - 三端式振荡器
 - ❑ 电感反馈式三端振荡器
 - ❑ 电容反馈式三端振荡器

- 重点3: 三端式振荡器相位判断法则
 - 三极管be间阻抗 X_{be} 与ce间阻抗 X_{ce} 必须同性质
 - 且它们与bc间阻抗 X_{bc} 必须不同性质



- 重点4: 影响振荡器稳定的主要因素
 - 振荡回路参数L与C
 - LC回路的Q值 (Q值越高越稳定)
 - 回路负载 (负载越重、Q越小, 稳定性越差)
 - 有源器件的参数

- 重点5: 晶体振荡器的主要类型

- 并联谐振型晶体振荡器

- 利用晶振的在 f_q 和 f_p 间的大电感特性

- 串联谐振性晶体振荡器

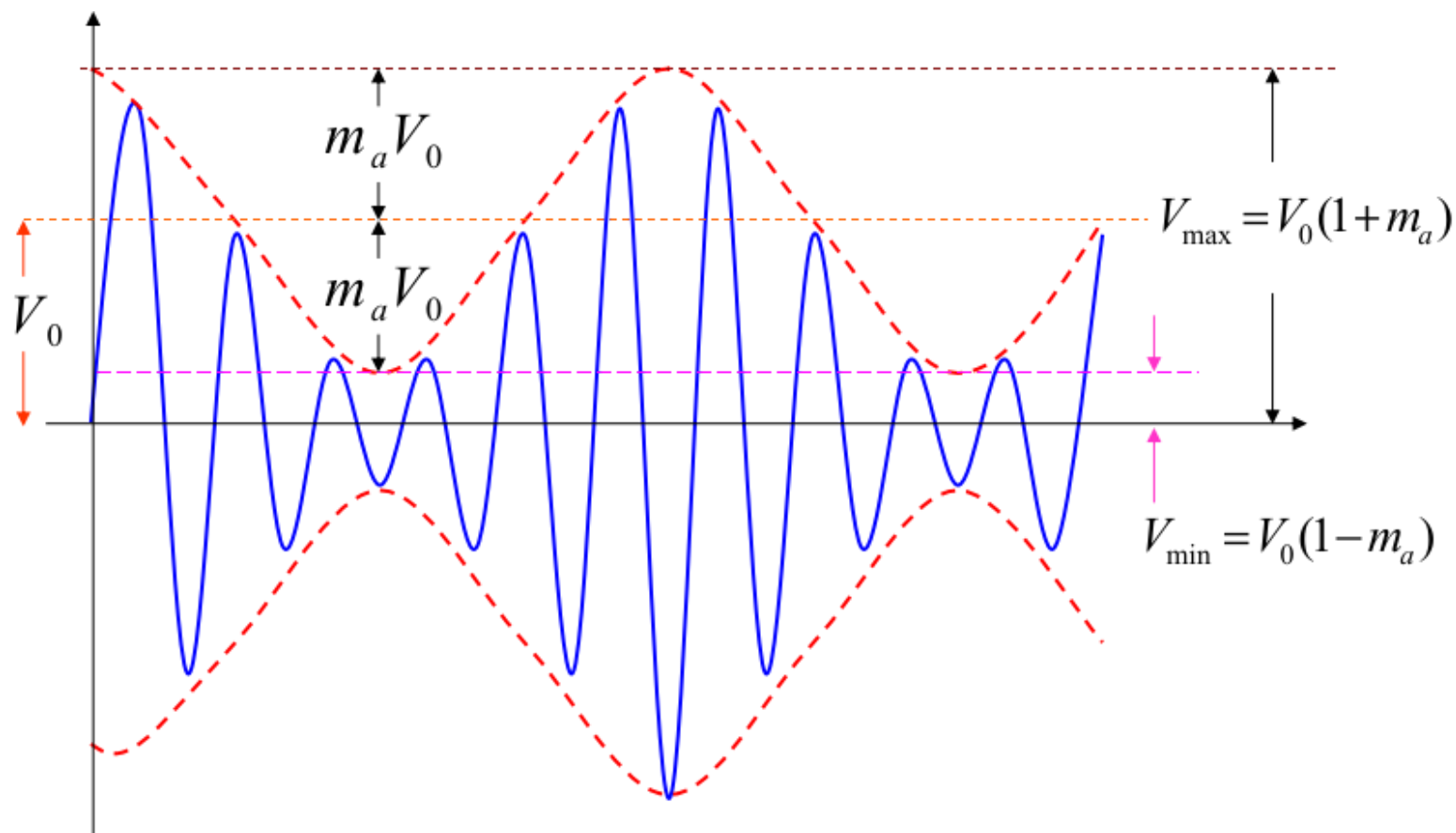
- 利用晶振在 f_q 的短路特性

第七章 振幅调制与解调

- 重点1: 调制的3个基本种类及定义
 - 调幅
 - 调频
 - 调相
- } 合称调角

- 重点2: 振幅调制的分类
 - 标准调幅 (AM)
 - 抑制载波的双边带调幅 (DSB-SC)
 - 单边带调幅 (SSB)
 - 残留边带调幅 (VSB)

■ 重点3: 标准调幅波的波形 (会读会画)



- 重点4: 标准调幅波的表达式和功率

$$V_0(1 + m_{a1} \cos \Omega_1 t + m_{a2} \cos \Omega_2 t + \dots) \cos \omega_0 t$$

$$\therefore \text{总功率 } P_o = (1 + \frac{1}{2} m_{a1}^2 + \frac{1}{2} m_{a2}^2 + \dots) P_{0T}$$

$$\text{其中载波功率 } P_{0T} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{R_L}$$

- 重点5: 低电平调幅电路种类
 - 平方律和平衡调幅
 - 斩波调幅
 - 模拟乘法器调幅

- 重点6: 高电平调幅的种类及其特点
 - 集电极调幅 (始终处于过压状态)
 - ❑ 效率高、注入功率大
 - 基极调幅 (始终处于欠压状态)
 - ❑ 效率低、注入功率小

- 重点7： 包络检波的主要指标

- 电压传输系数 $K_d = \cos(\sqrt[3]{\frac{3\pi R_d}{R}})$

- 输入等效电阻 $R_{id} \approx \frac{R}{2}$

- 失真（惰性、负峰切割、非线性、频率）及其避免条件

- 重点8: 同步检波 (又称相干解调) 的特点和基本方法
 - 特点 (也是定义): 接收端需要产生频率和相位都与载波一样的振荡信号, 可以解调DSB-SC和SSB信号
 - 基本方法: 叠加法和相乘法

- 重点9: 单边带产生的方法
 - 滤波法
 - 相移法
 - 修正的移相滤波法